Университет ИТМО
Факультет информационных технологий
и программирования

Группа M3304 **К работе допущены** _____

Студенты Хаванкин Матвей, Орлов Владимир, Квачук Сергей **Работа выполнена** _____

Преподаватель Зинчик А.А. **Отчет принят** _____

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе № 5.10

1. Цели работы

1. Изучение опыта Франка и Герца
2. Ознакомление с методикой измерения ВАХ газоразрядных приборов
3. Экспериментальное определение энергии возбуждения атома неона

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Настройка оборрудования.
2. Снятие показаний напряжения, соответствующих максимумам и минимумам вольт-амперной характеристики, с изображения кривой Франка-Герца на экране осциллографа.
3. Вычисление энергии возбуждения атома неона как разность между двумя соседними экстремумами ВАХ одного и того же типа

3. Объект исследования

Атомы неона и их поведение при неупругих столкновениях с электронами

4. Метод экспериментального исследования

Снятие показаний напряжения, соответствующих максимумам и минимумам вольт-амперной характеристики, с изображения кривой Франка-Герца на экране осциллографа при известных значениях ускоряющего напряжения, напряжения сетки и напряжения задержки.

5. Рабочие формулы

Энергия возбуждения атома:

$$E_{\text{возб}} = \Delta U_{\text{экстремум ВАХ}_{n,(n-1)}}$$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Назначение	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Осциллограф	Снятие ВАХ	[0, 52] В	2 В

7. Оборудование

1. Трубка Франка-Герца, заполненная неоном
2. Блок управления для эксперимента Франка-Герца
3. Осциллограф

8. Результаты прямых измерений

Таблица 1

Максимумы и минимумы вольт-амперной характеристики (кривая Франка-Герца)

$\max_1$, В	$\max_2$, В	$\max_3$, В
14	32	52

$\min_1$, В	$\min_2$, В	$\min_3$, В
18	38	56

9. Результаты косвенных вычислений

Таблица 2

Расстояния между минимумами и между максимумами вольт-амперной характеристики

$\Delta U_{\max_{1,2}}$, В	$\Delta U_{\max_{2,3}}$, В
18	20

$\Delta U_{\min_{1,2}}$, В	$\Delta U_{\min_{2,3}}$, В
20	18

Усредняем:

$$\overline{\Delta U} = \frac{18 + 20 + 20 + 18}{4} = 19\text{В}$$

Погрешность

Стандартное отклонение

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum((\Delta U)_i - \overline{\Delta U})^2} \approx 1.15\text{В}$$

Стандартная ошибка среднего

$$\sigma_{\Delta U} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \approx 0.58\text{В}$$

Случайная погрешность

Коэффициент Стьюдента:

$$t_{0.95,3} = 3.182$$

Тогда случайная погрешность:

$$\Delta_{\text{случ}} = \sigma_{\Delta U} \cdot t_{0.95,3} \approx 1.84\text{В}$$

Приборная погрешность

$$\Delta_{\text{приб}} = 2.00\text{В}$$

Полная погрешность

$$\Delta_{\text{полн}} = \sqrt{(\Delta_{\text{случ}})^2 + (\Delta_{\text{приб}})^2} \approx 2.72\text{В}$$

Итоговый результат

$$E_{\text{возб}} = (19.00 \pm 2.72)\ \text{эВ, относительная погрешность } \mathcal{E} = 14.3\%$$

Сравнение с табличным значением

Неон в основном состоянии имеет конфигурацию:

$$1s^2 2s^2 2p^6$$

При возбуждении атома электрон переходит на уровень $n = 3$: $3s$, $3p$, $3d \ldots$

Эти уровни принято разделять на две групы - нижнюю ($3s$) и верхнюю ($3s, 3d$), так как наблюдается заметная разница в количествах энергии, которые нужно передать электрону для перехода на них.

Энергия перехода в нижнюю группу $2p \to 3s \approx 16.619 - 16.848$ эВ

Энергия перехода в верхнюю группу $2p \to 3p/3d \approx 18.382 - 18.996$ эВ

Полученное в ходе эксперимента значени $E_{\text{возб}} = (19.00 \pm 2.72)$ хорошо согласуется как с переходом в нижнюю (диапазон частично перекрывается), так и с переходом в верхнюю (диапазон почти соответствует) группы.

9. Вывод

В ходе работы изучен опыт Франка-Герцена: он наглядно демонстрирует, что атомы обладают квантованными энергетическими уровнями, а передача энергии электронами происходит не непрерывно, а порциями, соответствующими этим уровням.

Измеренное значение энергии возбуждения атома неона соответствует диапазону энергий верхней группы возбужденных состояний (3p/3d) и частично перекрывает нижнюю группу (3s), что подтверждает согласованность эксперимента с электронной структурой атома.